EXERCICE 1

Paul économise pour s'acheter sa première voiture. Le 1er janvier 2020 (que l'on note le jour 0) il met 10 euro sur son compte épargne. Le jour suivant il y met 11 euros, le jour d'après 12 euros et ainsi de suite.
On note u_n le montant qu'il verse n jours après le 1er janvier. Ainsi $u_0 = 10$, $u_1 = 11$ et $u_2 = 12$.

1. Exprimer u_{n+1} fonction de u_n. Que peut-on dire de la suite u ?

2. Déterminer l'expression de u_n en fonction de n puis calculer la somme que Paul dépose sur le compte le 31 janvier.

3. Pour tout entier n, on pose $s_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n$. Que représente s_3 ? s_{30} ? s_n ?

4. Donner une expression de s_n en fonction de n. En déduire la somme présente sur le compte au 31 janvier.

5. La voiture qu'il compte acheter coûte 9 999 euros. Durant combien de jours Paul devra-t-il économiser avant de pouvoir l'acheter ? On expliquera la démarche suivie.